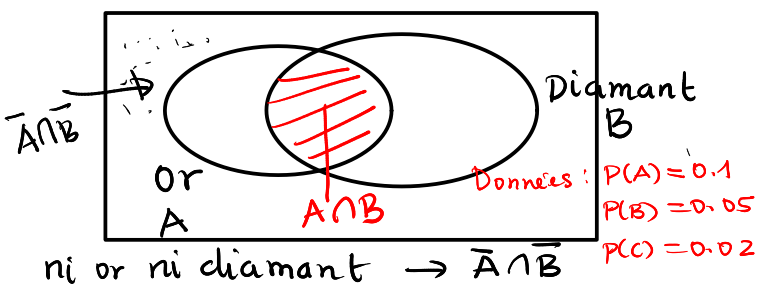


Question 1 Dans un certain pays se trouvent des mines, dont 10% contiennent de l'or, 5% contiennent des diamants et 2% contiennent à la fois de l'or et des diamants. Un chercheur d'or et de diamants sélectionne une mine au hasard. Quelle est la probabilité qu'il n'y découvre ni or ni diamants ?



$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) \\ &= 1 - (0.1 + 0.05 - 0.02) = 0.87 \end{aligned}$$

Question 2 Dans un programme d'études, on constate que 35% des étudiants fument et 45% boivent régulièrement de l'alcool. On sait aussi que 75% des buveurs fument. On tire au hasard un étudiant. Quelle est la probabilité qu'il soit sage (il ne fume pas et ne boit pas régulièrement de l'alcool) ?

$A = \text{"fumer"} , B = \text{"Boire"}$

$$P(A) = 0.35, P(B) = 0.45, P(A|B) = 0.75$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B))$$

A connaître : $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

formule de probabilités composées.

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B}) &= 1 - (P(A) + P(B) - P(B)P(A|B)) \\ &= 0.537 \end{aligned}$$

Question 3 Quatre personnes se présentent à un entretien après lequel le recruteur a la possibilité soit de ne choisir personne, soit d'en choisir une, deux, trois ou quatre. Quelle est la probabilité que exactement deux personnes soient recrutées ?

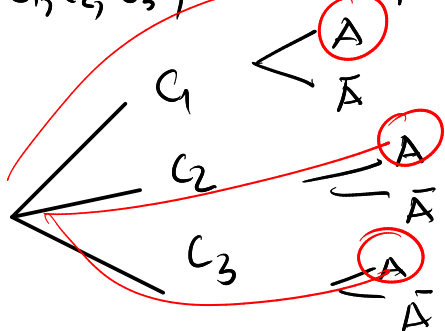
Il y a C_4^2 possibilités de recrutement de 2 personnes.

Le nombre total de recrutement possibles est $C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 2^4$

Question 4 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soient C_1, C_2 et C_3 trois événements deux à deux indépendants. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies ?

- [A] Pour tout $A \in \mathcal{A}$, on a : $P(A) = P(A|C_1)P(C_1) + P(A|C_2)P(C_2) + P(A|C_3)P(C_3)$ ✗
- [B] $P(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = P(C_1) \times P(C_2) \times P(C_3)$ ✗
- [C] $P(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = P(C_1) + P(C_2) + P(C_3)$ ✗
- [D] Aucune réponse correcte ✓

Si $\{C_1, C_2, C_3\}$ est complet c-à-d



$$\begin{cases} C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega \\ C_i \cap C_j = \emptyset \text{ pour } i \neq j \\ C_i \neq \emptyset \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(C_1)P(A|C_1) + P(C_2)P(A|C_2) \\ &\quad + P(C_3)P(A|C_3) \end{aligned}$$

A est faux car l'hypothèse " $\{C_1, C_2, C_3\}$ est complet" manque.

± si C_1, C_2, C_3 sont indépendants 2 à 2.

$$\begin{aligned} P(C_1 \cap C_2) &= P(C_1)P(C_2), \quad P(C_1 \cap C_3) = P(C_1)P(C_3) \\ P(C_2 \cap C_3) &= P(C_2)P(C_3) \end{aligned}$$

$\{C_i, 1 \leq i \leq n\}$ famille d'événements 2 à 2

2 inclépendants ssi

$$P(C_i \cap C_j) = P(C_i) P(C_j) \quad i \neq j$$

mutuellement indépendant $\forall p \in \mathbb{N}^*$

$$P(C_{i_1} \cap C_{i_2} \cap \dots \cap C_{i_p}) = P(C_{i_1}) P(C_{i_2}) \dots P(C_{i_p})$$

mutuelle $\Rightarrow$ 2 à 2.

$$P(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = P(C_1) + P(C_2) + P(C_3) - P(C_1 \cap C_2) \\ - P(C_1 \cap C_3) - P(C_2 \cap C_3) + P(C_1 \cap C_2 \cap C_3)$$

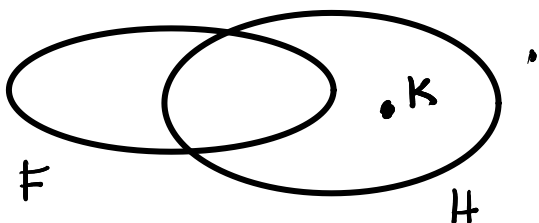
(Inble de Poincaré)

$$P(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = P(C_1) + P(C_2) + P(C_3) \quad \text{ssi} \quad C_1 \cap C_2 = \emptyset$$

$$C_1 \cap C_3 = \emptyset \quad \text{et} \quad C_2 \cap C_3 = \emptyset.$$

ssi C_1, C_2, C_3 sont 2 à 2 disjoints

Question 5 Kodjo fait partie d'un groupe de 30 assurés dont 15 femmes et 15 hommes (dont lui). Un comité composé de 3 hommes et 3 femmes est formé au hasard. Trouver la probabilité que Kodjo en fasse partie.



Il y'a $C_{15}^3 \times C_{15}^3$ possibilités au total

• Pour avoir un choix de

3 hommes avec Kodjo compris, il faut

choisir 2 hommes parmi 14 : C_{14}^2 possibilités

En suite choisir les femmes : C_{15}^3 possibilités

Donc $C_{14}^2 \times C_{15}^3$ possibilités de faire un choix avec Kodjo.

$$P(A) = \frac{C_{14}^2 \times C_{15}^3}{C_{15}^3 + C_{15}^3} = \frac{C_{14}^2}{C_{15}^3} = 0.2$$

Question 6 Six dés parfaitement équilibrés sont lancés simultanément. Pour $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, soit E_i = "on obtenu le chiffre i pour le dé i ". Que vaut $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5 \cup E_6)$?

- ☐ A $\frac{1}{6^6}$
 ☐ B $1 - \frac{1}{6^6}$
 ☐ C $\left(\frac{5}{6}\right)^6$
 ☐ D $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$
 ☐ E $\frac{1}{2}$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\text{card}(\overline{E_1 \cup \dots \cup E_n}) = \text{card}(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \cap \dots \cap \bar{E}_n) = 5^6$$

$$\text{card } \Omega = 6^6$$

$$P(\overline{E_1 \cup \dots \cup E_n}) = \frac{5^6}{6^6}$$

$$P(E_1 \cup \dots \cup E_6) = 1 - P(\overline{E_1 \cup \dots \cup E_6}) = 1 - \frac{5^6}{6^6} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

Question 7 On lance 5 fois un dé. Quelle est la probabilité que le produit des 5 résultats soit un nombre impair ?

- ☐ A $\frac{1}{2}$
 ☐ B $\frac{1}{4}$
 ☐ C $\frac{1}{8}$
 ☐ D $\frac{1}{16}$
☒ E $\frac{1}{32}$

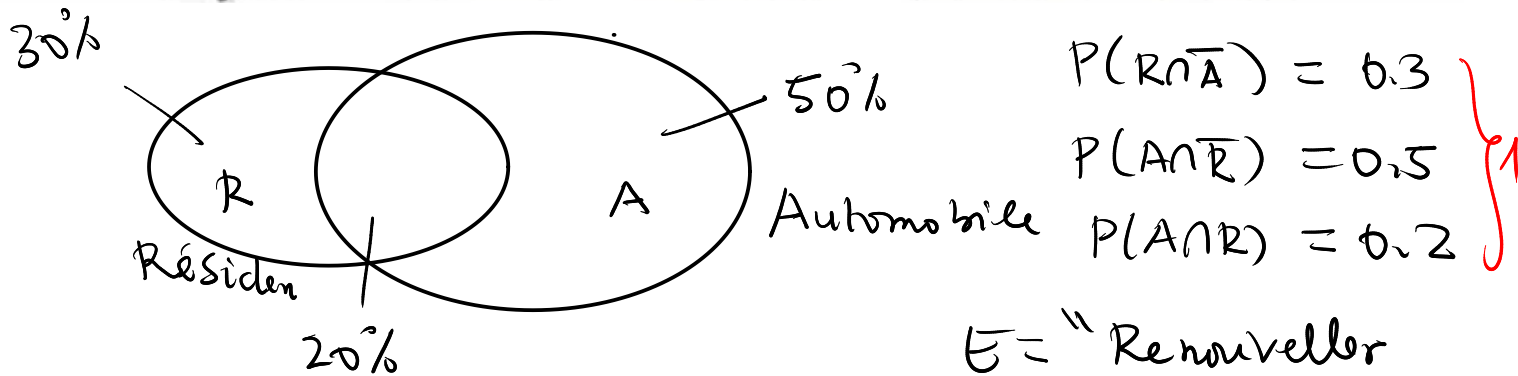
$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$ impair $\Leftrightarrow a_1, \dots, a_5$ sont tous impairs

Les chiffres seront pris dans $I = \{1, 3, 5\}$

$$P(A) = \frac{3^5}{6^5} = \frac{1}{32}$$

Question 8 Une compagnie d'assurances vend deux types d'assurances : assurance résidentielle et assurance automobile. Parmi les assurés, 50% ont seulement une police automobile, 30% ont seulement une police résidentielle et 20% ont les deux polices. La compagnie estime que 40% (respectivement 55%) des détenteurs qui ont seulement une police automobile (respectivement seulement une police résidentielle) renouvelleront l'an prochain. Elle estime aussi que, parmi ceux qui ont les deux polices, 75% en renouvelleront au moins une. On tire un assuré au hasard. Quelle est la probabilité qu'il renouvelle au moins une police ?

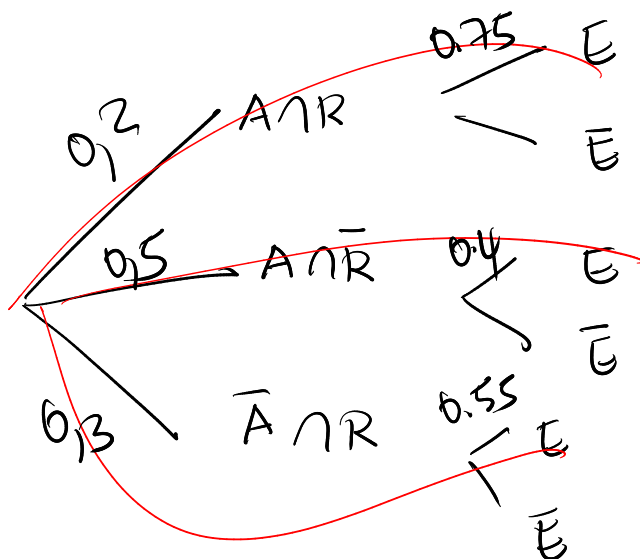
- [A] 45% [B] 51.5% [C] 53.5% [D] 56.5% [E] 58%



$$P(\text{Renouveler} | A \cap \bar{R}) = 40\%$$

$$P(\text{Renouveler} | R \cap \bar{A}) = 55\%$$

$$P(\text{Renouveler} | A \cap R) = 75\%$$



Formule des probabilités totales

$$P(E) = 0.2 \times 0.75 + 0.5 \times 0.4 + 0.3 \times 0.55 = 0.515$$

Question 9 La probabilité de réussir un certain examen est 35%. La probabilité de réussir l'examen si on suit un cours préparatoire est de 45%. Le tiers des étudiants suivent un cours préparatoire. Quelle est la probabilité de réussir si on ne suit pas un cours préparatoire ?

[A] 0.15

[B] 0.20

[C] 0.25

[D] 0.30

[E] 0.33

$$P(R) = 0.35$$

$C =$ "Suivre un cours du Zoluste"

$$P(R|C) = 0.45$$

$$P(C) = \frac{1}{3}$$

$$P(R|\bar{C}) = \frac{P(R \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} =$$

$$R = (R \cap \bar{C}) \cup (R \cap C)$$

$$P(R) = P(R \cap \bar{C}) + P(R \cap C)$$

$$P(R \cap \bar{C}) = P(R) - P(R \cap C)$$

$$= P(R) - P(C) P(R|C)$$

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C)$$

Donc
$$P(R|\bar{C}) = \frac{P(R) - P(C)P(R|C)}{1 - P(C)}$$

$$= \frac{0.35 - \frac{1}{3} \times 0.45}{1 - \frac{1}{3}} = 0.3$$

Question 10 ♣ On suppose que le nombre X d'appels durant une heure suit une loi de Poisson de paramètre λ . Sachant que $P(X = 1 | X \leq 2) = 0.4$, trouver λ .

[A] 1

[B] $\frac{3}{2}$

[C] 2

[D] 3

[E] 4

[F] Aucune réponse correcte

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda) \quad P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k \in \mathbb{N}$$

$$P(X=1 | X \leq 2) = \frac{P(X=1 \text{ et } X \leq 2)}{P(X \leq 2)} = \frac{P(X=1)}{P(X \leq 2)}$$

$$= e^{-\lambda} \frac{\lambda^1}{1!}$$

$$x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$e^{-\lambda} \left(\frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} \right)$$

$$= \frac{\lambda}{1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}} = 0.4$$

$$\lambda = 0.4 \left(\frac{\lambda^2}{2} + \lambda + 1 \right)$$

$$0.2 \lambda^2 - 0.6 \lambda + 0.4 = 0$$

Question 11 Soit X une v.a.r. de densité

$$f(x) = 6x(1-x) \text{ si } 0 \leq x \leq 1 \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon.}$$

On note F la fonction de répartition de X .

☐ A $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = x^2(3-2x)$

☐ C $E(X) = \frac{1}{2}$

☐ B $E(X) = 0$

☐ D Aucune bonne réponse

Vu au T.D

Question 12 Soit X une v.a.r. d'espérance 100 et de variance 20 et soit $Y = aX + b$ où $a = 1.1$ et $b = 10$. Que vaut $\text{Var}(Y)$?

☐ A 10

☐ C 24.2

☐ E 34.2

☐ B 22

☐ D 32

☐ F Aucune de ces valeurs

Question 13 Soit X une v.a.r. discrète prenant les valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = \frac{\alpha}{k!}$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

où α est une constante réelle positive. Quelle est la valeur de α pour que la loi de probabilité de X soit bien définie ?

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X=k) = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha}{k!} = 1$$

$$\alpha \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e \quad , \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \right) - \frac{1}{1!} = e - 1$$

$$\text{Donc } \alpha(e-1) = 1 \text{ . Alors } \alpha = \frac{1}{e-1}$$

Question 14 Lorsqu'une poule pond un oeuf, celui-ci a une probabilité $p = \frac{1}{4}$ d'éclore et donner un poussin vivant. Soit X le nombre d'oeufs que la poule doit pondre avant de voir le premier oeuf éclore. Loi de X ?

- ☐ A $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ et $\forall k \in X(\Omega), P(X = k) = C_4^k p^k (1-p)^{4-k}$
☐ B $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ et $\forall k \in X(\Omega), P(X = k) = C_4^k (1-p)^k p^{4-k}$
☐ C $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in X(\Omega), P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$
☐ D $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\forall k \in X(\Omega), P(X = k) = e^{-p} \frac{p^k}{k!}$
☐ E Aucune bonne réponse

$$\int Cx \exp\left(-\frac{x^2}{2a}\right) = -Ca \exp\left(-\frac{x^2}{2a}\right)$$

Question 15 La hauteur maximale de la crue annuelle d'un fleuve est modélisée par une v.a.r. X de densité :

$$f(x) = Cx \exp\left(-\frac{x^2}{2a}\right) \text{ si } x \geq 0 \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon,}$$

où $a > 0$ est un paramètre réel et C est une constante. Quelle est la valeur de C pour que f soit bien une densité de probabilité ?

- ☐ A $C = -a$ ☐ C $C = \frac{1}{a}$ ☐ E $C = 1$
☐ B $C = -\frac{1}{a}$ ☐ D $C = a$ ☐ F Aucune bonne réponse

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Penser à $\mu' \mu$

Question 16 Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{A}{1+x^2},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{1+x^2} dx = \left[A \arctan x \right]_{-\infty}^{+\infty} = A \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

Question 17 Soit X une v.a.r. de loi uniforme sur l'intervalle $[-2, 2]$. Que vaut $P(X(X+1) < 2)$?

- ☐ A $\frac{1}{4}$ ☐ B $\frac{1}{3}$ ☐ C $\frac{1}{2}$ ☐ D $\frac{2}{3}$ ☐ E $\frac{3}{4}$ ☐ F 1

Question 18 Soit X une v.a.r. continue de loi uniforme sur l'intervalle $[1, a]$ où $a > 1$. Que vaut a si on suppose que $E(X) = 6 \text{Var}(X)$?

- ☐ A 2 ☐ B 3 ☐ C $3\sqrt{2}$ ☐ D 7 ☐ E 8 ☐ F Aucune de ces valeurs

17

$$X(X+1) = X^2 + X$$

$$X(X+1) < 2 \Leftrightarrow X^2 + X - 2 < 0$$

$$\Leftrightarrow (X-1)(X+2) < 0$$

$$\Leftrightarrow -2 < X < 1$$

$$P(X(X+1) < 2) = P(-2 < X < 1) = \int_{-2}^1 f(x) dx$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{or } x \in [-2, 2] \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$P(-2 < x < 1) = \int_{-2}^1 \frac{1}{4} dx =$$